சமன்பாடு (4.49) ஐ (4.47) – ஆல் வகுக்க கிடைப்பது

$$\frac{m_1(u_1+v_1)(u_1-v_1)}{m_1(u_1-v_1)} = \frac{m_2(v_2+u_2)(v_2-u_2)}{m_2(v_2-u_2)}$$

$$u_1 + v_1 = v_2 + u_2$$

மாற்றியமைக்க

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \qquad (4.50)$$

சமன்பாடு (4.50) – ஐ இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$u_1 - u_2 = -(v_1 - v_2)$$

இதன் பொருளானது எந்த ஒரு நேரடி மீட்சி மோதலிலும், மோதலுக்குப்பின் இரு மீட்சிப் பொருள்களின் ஒப்புமை வேகம் மோதலுக்கு முன் இருந்த அதே எண் மதிப்பைக் கொண்டும் ஆனால் எதிர்த்திசையிலும் இருக்கும் என்பதாகும். மேலும் இந்த முடிவு நிறையைச் சார்ந்ததல்ல என்பதை அறியவும்.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து v_1 மற்றும் v_2 மதிப்புகளைக் காண

$$v_1 = v_2 + u_2 - u_1 \qquad (4.51)$$

அல்லது

$$v_2 = u_1 + v_1 - u_2 \qquad (4.52)$$

இறுதி திசைவேகங்கள் v_1 மற்றும் v_2 கண்டறிதல்:

சமன்பாடு (4.52) ஐ சமன்பாடு (4.47) இல் பிரதியிடுவதன் மூலம் m_1 இன் திசைவேகமானது

$$m_1(u_1 - v_1) = m_2(u_1 + v_1 - u_2 - u_2)$$

$$m_1(u_1 - v_1) = m_2(u_1 + v_1 - 2u_2)$$

$$m_1u_1 - m_1v_1 = m_2u_1 + m_2v_1 - 2m_2u_2$$

$$m_1u_1 - m_2u_1 + 2m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_1$$

$$(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2 = (m_1 + m_2)v_1$$

அல்லது $$v_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)u_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right)u_2 \qquad (4.53)$$

இது போன்றே சமன்பாடு (4.51) ஐ சமன்பாடு (4.47) இல் பிரதியிட அல்லது சமன்பாடு (4.53) ஐ சமன்பாடு (4.52) இல் பிரதியிட m_2 இன் இறுதி திசைவேகமானது

$$v_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right)u_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right)u_2 \qquad (4.54)$$

நேர்வு 1: பொருள்கள் ஒரே நிறையைக் கொண்டிருந்தால் அதாவது $m_1 = m_2$

சமன்பாடு (4.53) $\Rightarrow$ $$v_1 = (0)\ u_1 + \left(\frac{2m_2}{2m_2}\right)u_2$$

$$v_1 = u_2 \qquad (4.55)$$

சமன்பாடு (4.54) $\Rightarrow$ $$v_2 = \left(\frac{2m_1}{2m_1}\right)u_1 + (0)u_2$$

$$v_2 = u_1 \qquad (4.56)$$

சமன்பாடுகள் (4.55) மற்றும் (4.56) தெரிவிப்பது என்னவெனில் ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதலில் சம நிறையுள்ள இரு பொருள்கள் மோதிக்கொண்டால் மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் திசைவேகங்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகின்றன.

நேர்வு 2: பொருள்கள் ஒரே நிறையைக் கொண்டிருந்தால், அதாவது $m_1 = m_2$ மற்றும் இரண்டாவது பொருள் (வழக்கமாக இலக்கு என அழைக்கப்படுவது) ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது ($u_2 = 0$).

$m_1 = m_2$ மற்றும் ($u_2 = 0$) என்ற மதிப்புகளை சமன்பாடுகள் (4.53) மற்றும் (4.54) இல் பிரதியிட

சமன்பாடு (4.53) $\Rightarrow v_1 = 0$ (4.57)

சமன்பாடு (4.54) $\Rightarrow v_2 = u_1$ (4.58)

சமன்பாடு (4.57) மற்றும் (4.58) தெரிவிப்பது என்னவெனில் முதல் பொருள் மோதலுக்குப் பின் ஓய்வு நிலைக்கு வரும்போது இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருளின் தொடக்க திசைவேகத்தில் இயங்குகிறது.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 197 02-01-2023 12:39:15